Réalisation Professionnelle : Mise en place de l'isolation réseau et de la sécurité pour la boutique d'un stade

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

sommaire

Introduction 3
1. Isolation réseau : VLAN 50 et routage inter-VLAN 3
2. Déploiement du Wi-Fi sécurisé pour terminaux IoT (douchettes) 4
3. Active Directory : création du groupe de sécurité "Vendeurs-Boutique" 6
4. GPO de sécurité : blocage USB et mappage de lecteur 9
5. Intégration du client au domaine et validation 14
6. Validation finale 18
Conclusion 19

Introduction

Dans le cadre de la sécurisation de l'infrastructure du stade, j'ai mis en œuvre une solution complète pour la boutique. L'objectif était d'isoler le réseau des terminaux de caisse (douchettes, PC vendeurs) du reste de l'infrastructure, tout en appliquant des politiques de sécurité strictes (blocage USB, mappage de lecteur) et en déployant un Wi-Fi dédié aux équipements IoT.

1. Isolation réseau : VLAN 50 et routage inter-VLAN

1.1. Objectif

Créer un segment réseau dédié à la boutique (VLAN 50) et permettre la communication avec le reste de l'infrastructure via un routeur.

1.2. Configuration du routeur (R1-stade) – Router-on-a-stick

Interface : fa0/0.50
Rôle : VLAN 50
Adresse IP :172.20.50.1(passerelle)
VLAN 50 172.20.50.1 (passerelle)

```
R1-stade>en
R1-stade#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1-stade(config)#int fa0/0
R1-stade(config-if)#no sh
R1-stade(config-if)#e
*Jan 23 03:01:10.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jan 23 03:01:11.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to upxit
R1-stade(config)#int fa 0/1
R1-stade(config-if)#no sh
R1-stade(config-if)#exit
R1-stade(config)#
*Jan 23 03:01:39.931: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Jan 23 03:01:40.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1-stade(config)#int fa0/0.50
R1-stade(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1-stade(config-subif)#ip address 172.20.50.1 255.255.255.0
R1-stade(config-subif)#exit
R1-stade(config)#
```

- La création de la sous-interface fa0/0.50 pour le VLAN Boutique.
- L'encapsulation dot1Q 50 qui permet au routeur de comprendre les tags VLAN venant du switch.
- L'attribution de l'IP 172.20.50.1, qui devient la passerelle de tes futurs équipements.

1.3. Configuration du switch (SW-Boutique)

```
SW1-Stade>en
SW1-Stade#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1-Stade(config)#hostname SW-Boutique
SW-Boutique(config)#vlan 50
SW-Boutique(config-vlan)#name Boutique
SW-Boutique(config-vlan)#exit
SW-Boutique(config)#interface fastEthernet 0/1
SW-Boutique(config-if)#switchport mode access
SW-Boutique(config-if)#switchport access vlan 50
SW-Boutique(config-if)# exit
SW-Boutique(config)#interface fastEthernet 0/13
SW-Boutique(config-if)#switchport mode trunk
SW-Boutique(config-if)#
*Mar  1 19:41:21.562: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/13, changed state to downexit
SW-Boutique(config)#
*Mar  1 19:41:24.582: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/13, changed state to up
SW-Boutique(config)#interface fastEthernet 0/24
SW-Boutique(config-if)#switchport mode trunk
SW-Boutique(config-if)#exit
SW-Boutique(config)#
```

- Création et nommage du VLAN 50 ("Boutique").
- Configuration du port fa0/1 en mode Access (pour brancher un PC ou une borne).
- Configuration des ports fa0/13 et fa0/24 en mode Trunk pour transporter tous les VLANs vers les autres équipements Cisco.

2. Déploiement du Wi-Fi sécurisé pour terminaux IoT (douchettes)

2.1. Objectif

Permettre la connexion des douchettes de scan au VLAN 50 via un SSID dédié et sécurisé.

2.2. Configuration de la borne WiFi (AP)

- Utilisation de l'interface BVI 1 pour l'administration.
- Création du SSID WiFi-Stade_GRXXXXX.
- Mise en place de la sécurité WPA2 avec mot de passe (WPA-PSK) et chiffrement AES.
- Le guest-mode qui rend le WiFi visible pour les utilisateurs.

```
ap>en
Password:
ap#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ap(config)#interface BVI 1
ap(config-if)#ip address DHCP
ap(config-if)#no shutdown
ap(config-if)#exit
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#ssid WiFi-Stade_GRXXXXX
ap(config-if-ssid)#exit
ap(config-if)#encryption mode ciphers aes-ccm tkip
ap(config-if)#no shutdown
ap(config-if)#
*Sep 19 21:02:30.529: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Sep 19 21:02:31.532: %DOT11-4-NO_HT: Interface Dot11Radio0, Mcs rates disabled on vlan 0 due to not using AES encryption or
encryption is not disabled
*Sep 19 21:02:31.605: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 32 seconds
ap(config-if)#exit
ap(config)#dot11 ssid WiFi-Stade_GRXXXXX
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#
*Sep 19 21:02:59.576: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 32 seconds
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#
*Sep 19 21:03:08.249: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 32 seconds
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa version 2
ap(config-ssid)#
*Sep 19 21:03:17.932: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 39 seconds
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii Bts2026$
ap(config-ssid)#
*Sep 19 21:03:30.178: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 35 seconds
ap(config-ssid)#exit
ap(config)#
```

2.3 Vérification de l'état de la Borne (ap#sh ip int br)

- On voit ici que les interfaces importantes (BVI1, Dot11Radio0, GigabitEthernet0) sont toutes en statut UP/UP.
- Cela confirme que la configuration est bien appliquée et que le matériel est prêt à fonctionner.

```
*Sep 19 21:05:28.951: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ap#sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
BVI1                   unassigned      YES DHCP   up                    up
Dot11Radio0            unassigned      YES unset  up                    up
Dot11Radio1            unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0       unassigned      YES TFTP   up                    up
ap#
```

Validation de la Connectivité

```
C:\>ping 172.20.50.1

Pinging 172.20.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.50.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 172.20.50.1: bytes=32 time=19ms TTL=255
Reply from 172.20.50.1: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 172.20.50.1: bytes=32 time=19ms TTL=255

Ping statistics for 172.20.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 16ms, Maximum = 25ms, Average = 19ms

C:\>
```

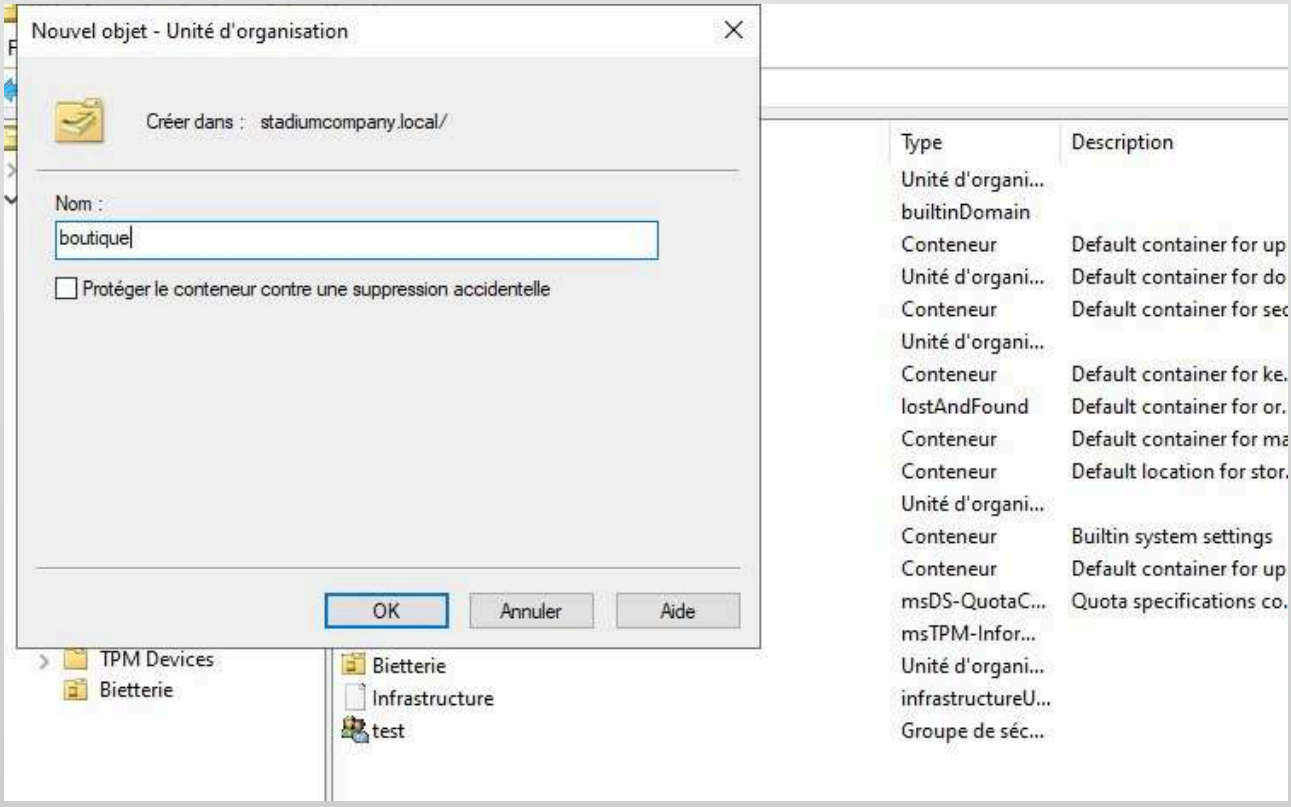
3. Active Directory : création du groupe de sécurité "Vendeurs-Boutique"

3.1. Structure AD mise en place

Domaine : stadiumcompany.local
OU : Boutique
Groupe : Vendeurs-Boutique (type : Sécurité, étendue : Globale)
Utilisateur : PC-Boutique (compte dédié au poste vendeur)

Création du groupe et des utilisateurs

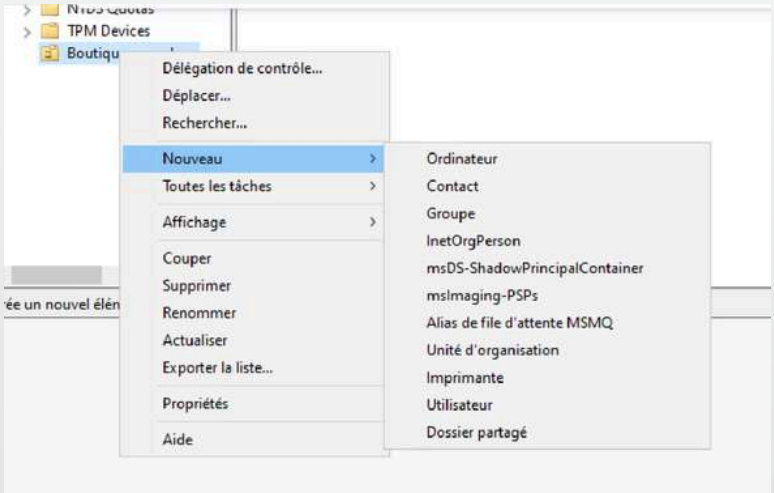
1. Ouvrir la console d'administration
• Sur le Gestionnaire de serveur, clique sur le menu Outils en haut à droite.
• Sélectionne Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Créer une Unité d'Organisation (OU)
Il est préférable de ne pas tout mélanger dans le dossier "Users" par défaut.
• Fais un clic droit sur ton domaine stadiumcompany.local.
• Choisis Nouveau > Organizational Unit (Unité d'organisation).
• Nomme-la : Boutique.

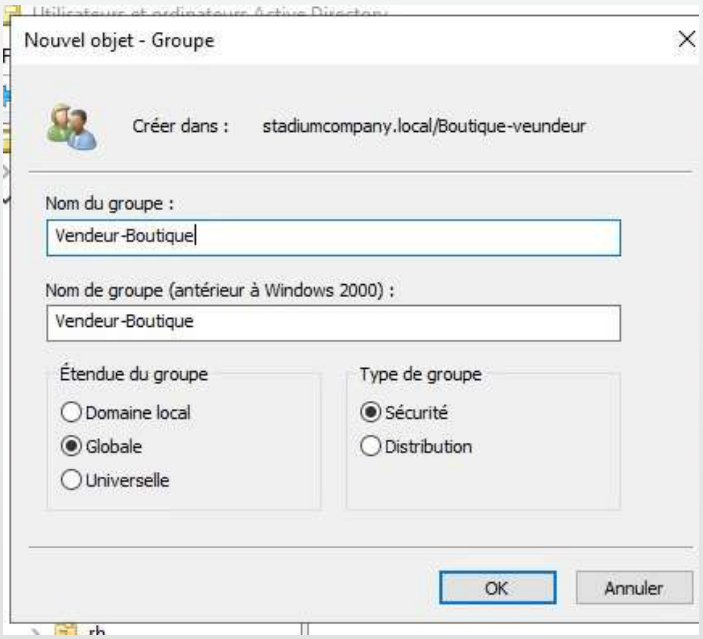


3.2. Procédure

Créer le groupe "Vendeurs-Boutique"

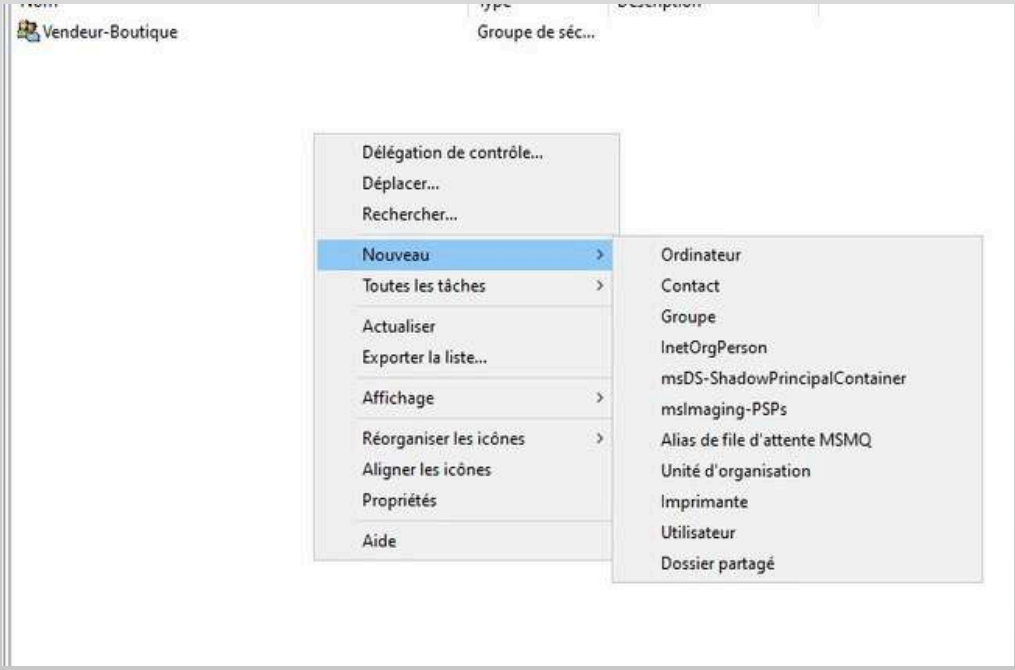
- Fais un clic droit sur ton OU Boutique.
- Choisis Nouveau > Groupe.
- Nom du groupe : Vendeurs-Boutique.
- Étendue du groupe : Globale.
- Type de groupe : Sécurité.
- Clique sur OK.

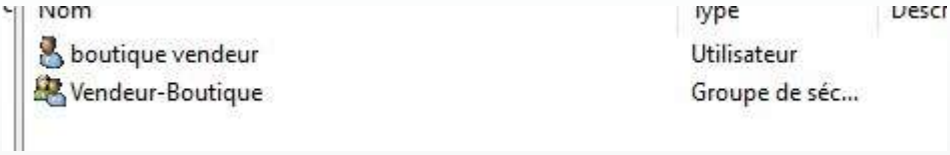




Créer un utilisateur de test

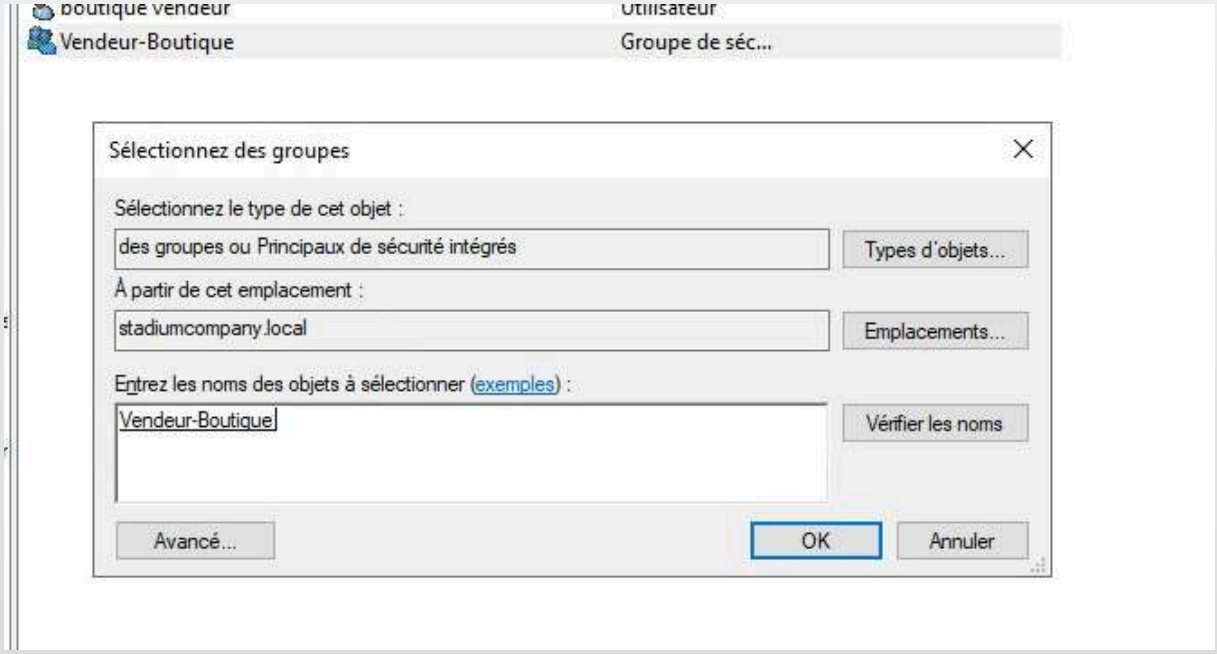
- Fais un clic droit dans l'OU Boutique.
- Choisis Nouveau > Utilisateur.
- Prénom : Vendeur, Nom : Boutique.
- Nom d'ouverture de session (Login) : Veundeur-boutique.
- Définis un mot de passe Bts2026@ et décoche "L'utilisateur doit changer le mot de passe" pour tes tests





Ajouter l'utilisateur au groupe

• Fais un clic droit sur ton utilisateur Vendeur-Boutique.
• Choisis Ajouter à un groupe....
• Tape le début du nom : Vendeurs puis clique sur Vérifier les noms.
• Une fois souligné, clique sur OK.



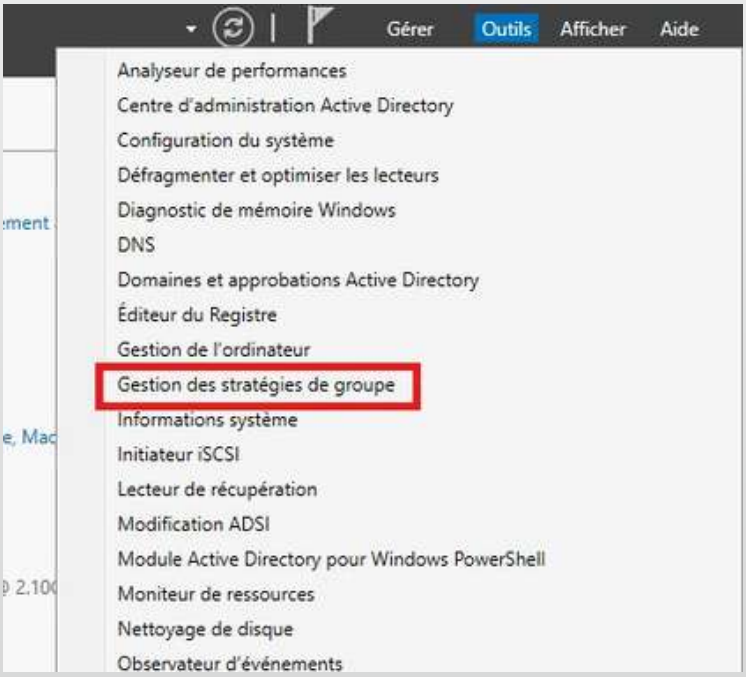
4. GPO de sécurité : blocage USB et mappage de lecteur

4.1. Objectifs

Empêcher l’exfiltration de données via clés USB.
Mapper automatiquement un espace de stockage réseau (lecteur B:) pour l’utilisateur PC-Boutique.

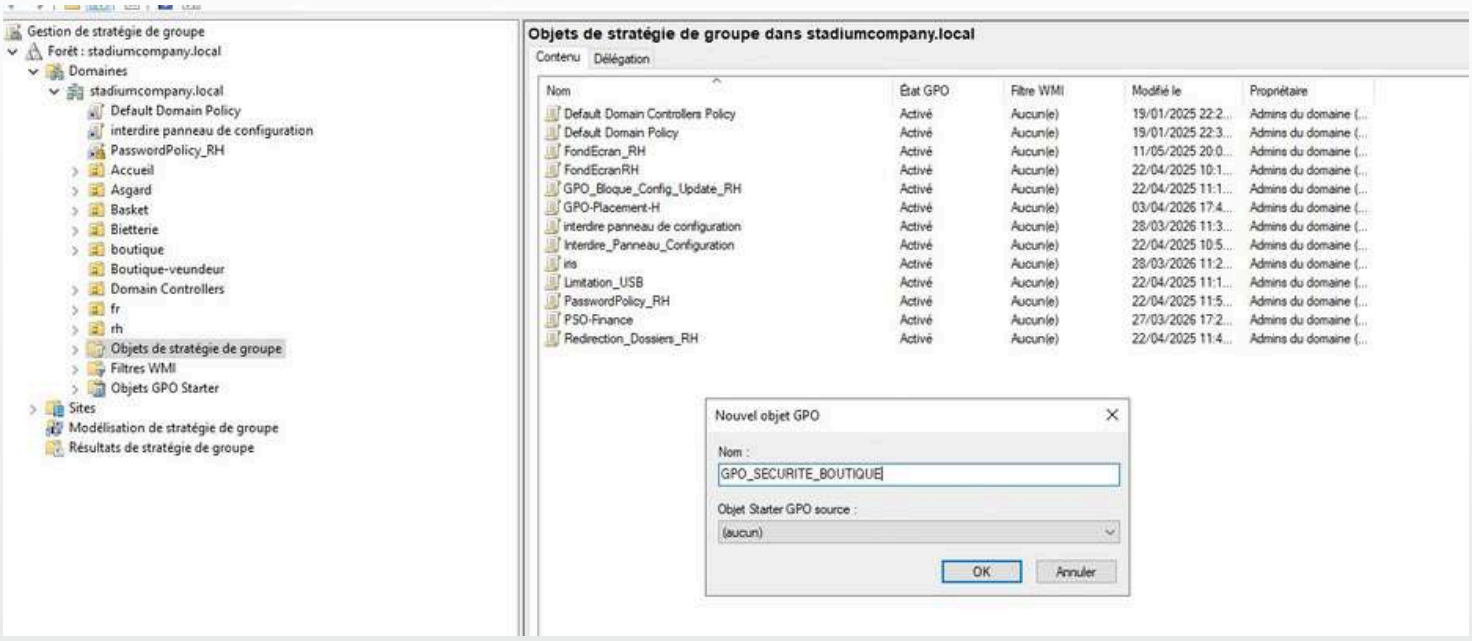
4.2. Création de la GPO sur Hermes (AD DS)

1. Sur ton serveur, ouvre Gestion des stratégies de groupe (dans le menu Outils).
2. Déroule ton domaine jusqu'à l'Unité d'Organisation (OU) Boutique.
3. Fais un clic droit sur l'OU Boutique et choisis : "Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...".
4. Nomme-la : GPO_Securite_Boutique



Fais un clic droit sur l'OU Boutique et choisis : "Créer un objet GPO dans ce domaine

Nomme-la : GPO_Securite_Boutique

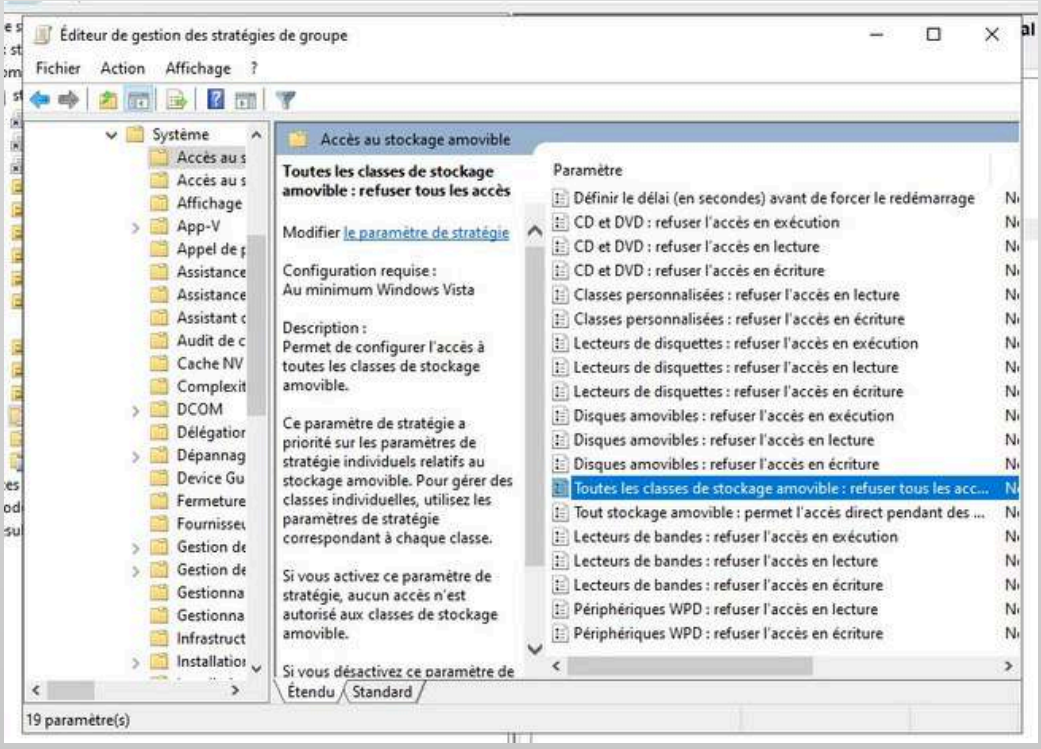


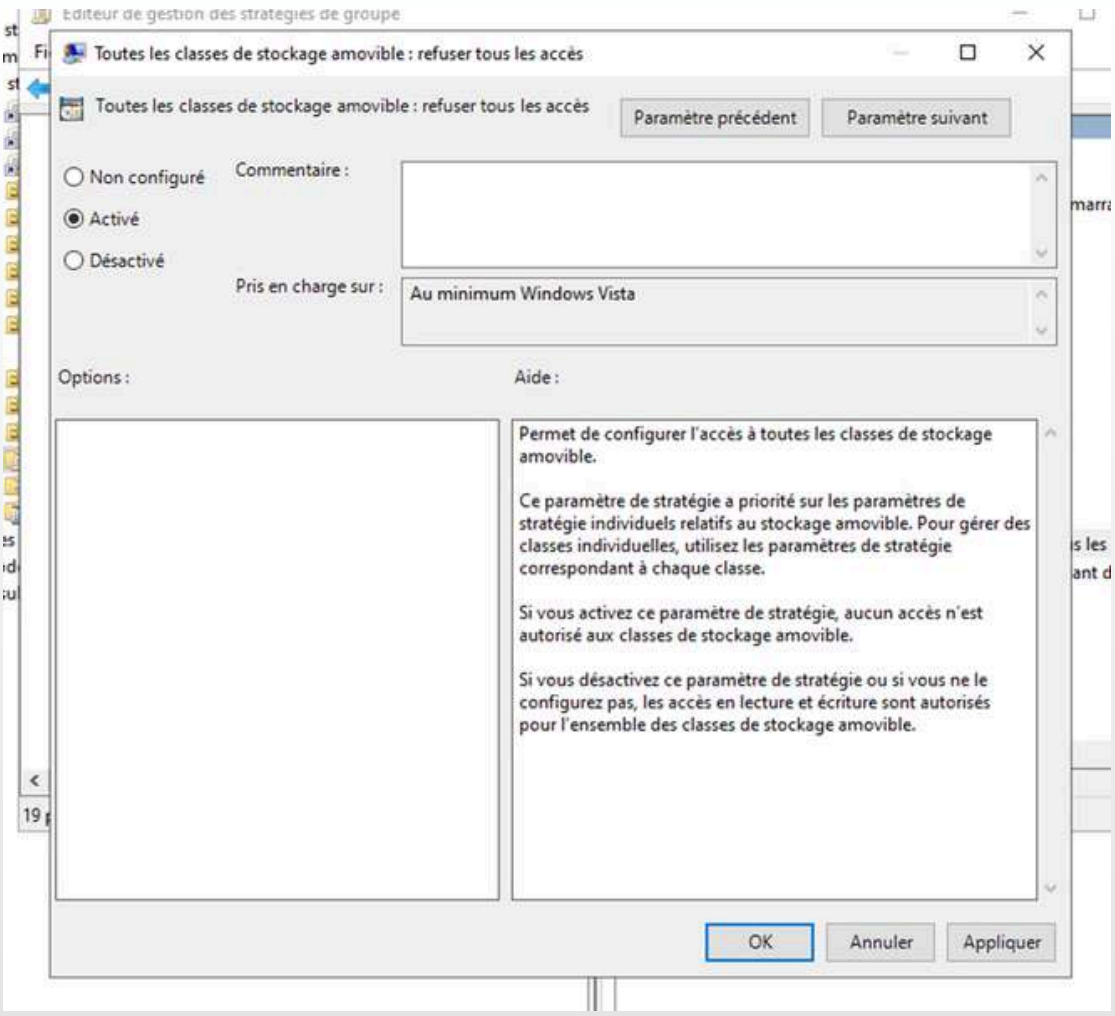
4.3. Configuration du blocage USB

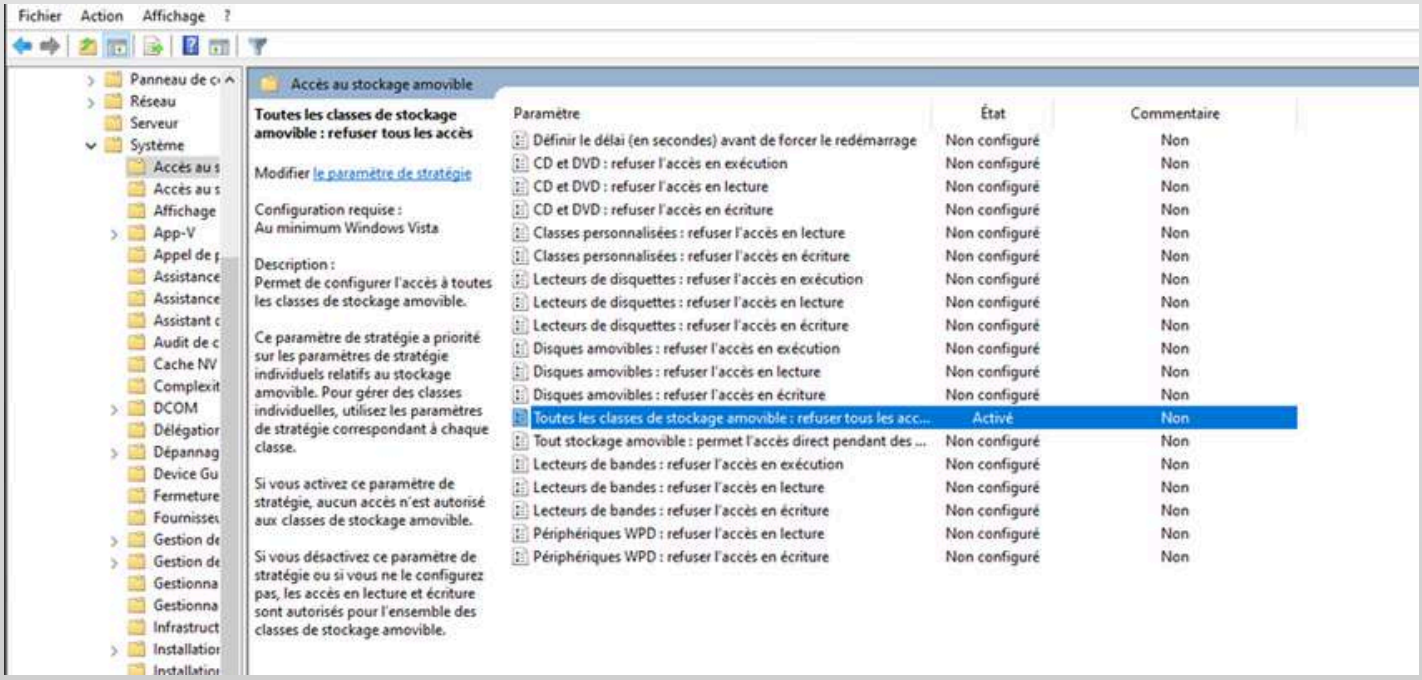
1. Fais un clic droit sur ta nouvelle GPO > Modifier.
2. Va dans le chemin suivant :

• Configuration ordinateur
• Stratégies
• Modèles d'administration
• Système
• Accès au stockage amovible

3. Cherche la ligne : "Toutes les classes de stockage amovible : Refuser tout accès".
4. Double-clique dessus, coche Activé, puis fais OK.

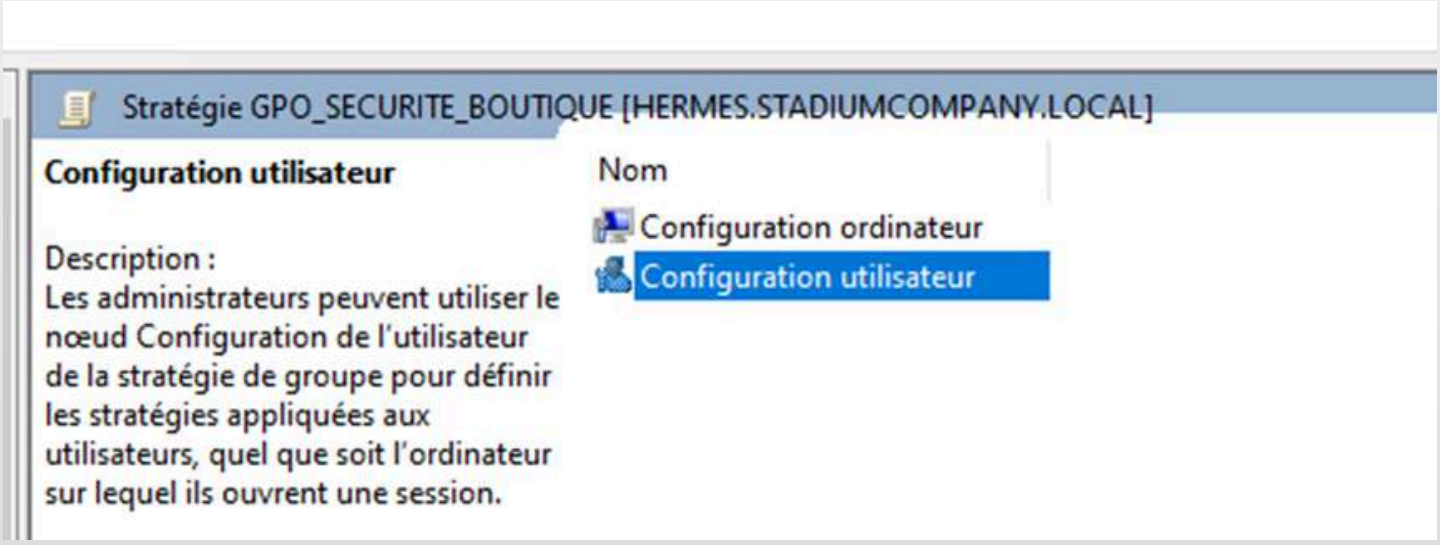


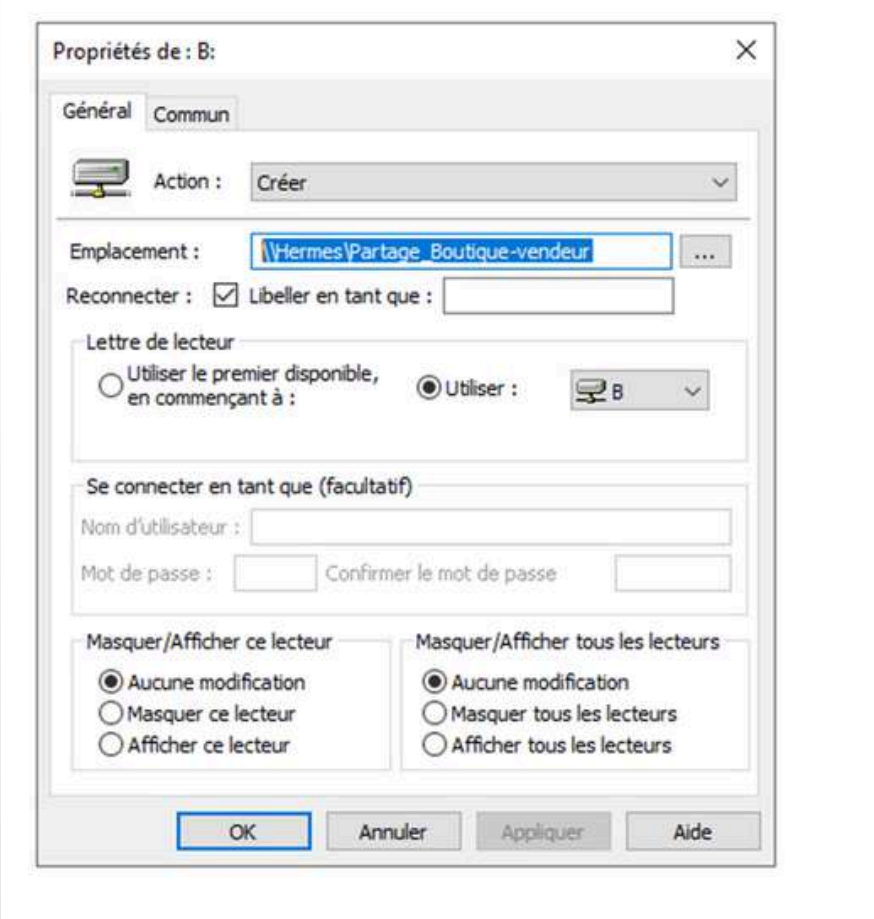

Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows Vista
Options :
Aide :
Permet de configurer l'accès à toutes les classes de stockage amovible.
Ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuels relatifs au stockage amovible. Pour gérer des classes individuelles, utilisez les paramètres de stratégie correspondant à chaque classe.
Si vous activez ce paramètre de stratégie, aucun accès n'est autorisé aux classes de stockage amovible.
Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, les accès en lecture et écriture sont autorisés pour l'ensemble des classes de stockage amovible.
OK
Annuler
Appliquer


Fichier
Action
Affichage
?
Panneau de c
Réseau
Serveur
Système
Accès au s
Accès au s
Affichage
App-V
Appel de p
Assistance
Assistance
Assistant c
Audit de c
Cache NV
Complexit
DCOM
Délégation
Dépannag
Device Gu
Fermeture
Fournisse
Gestion de
Gestion de
Gestionna
Gestionna
Infrastruct
Installation
Accès au stockage amovible
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Au minimum Windows Vista
Description :
Permet de configurer l'accès à toutes les classes de stockage amovible.
Ce paramètre de stratégie a priorité sur les paramètres de stratégie individuels relatifs au stockage amovible. Pour gérer des classes individuelles, utilisez les paramètres de stratégie correspondant à chaque classe.
Si vous activez ce paramètre de stratégie, aucun accès n'est autorisé aux classes de stockage amovible.
Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, les accès en lecture et écriture sont autorisés pour l'ensemble des classes de stockage amovible.
Paramètre
État
Commentaire
Définir le délai (en secondes) avant de forcer le redémarrage Non configuré Non
CD et DVD : refuser l'accès en exécution Non configuré Non
CD et DVD : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
CD et DVD : refuser l'accès en écriture Non configuré Non
Classes personnalisées : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
Classes personnalisées : refuser l'accès en écriture Non configuré Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en exécution Non configuré Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
Lecteurs de disquettes : refuser l'accès en écriture Non configuré Non
Disques amovibles : refuser l'accès en exécution Non configuré Non
Disques amovibles : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
Disques amovibles : refuser l'accès en écriture Non configuré Non
Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les acc... Activé Non
Tout stockage amovible : permet l'accès direct pendant des ... Non configuré Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en exécution Non configuré Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
Lecteurs de bandes : refuser l'accès en écriture Non configuré Non
Périphériques WPD : refuser l'accès en lecture Non configuré Non
Périphériques WPD : refuser l'accès en écriture Non configuré Non

4.4. Configuration du lecteur mappé (B:)
Chemin GPO :

Pour que ton vendeur ait son lecteur B: automatiquement :
1. Dans la même fenêtre, va dans : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.
2. Fais un clic droit dans le vide > Nouveau > Lecteur mappé.
3. Action : Créer.
4. Emplacement : Tape le chemin de ton partage (ex: \\Hermes\Partage_Boutique).
5. Lettre de lecteur : Choisis B.
6. Coche Reconnecter et clique sur OK.



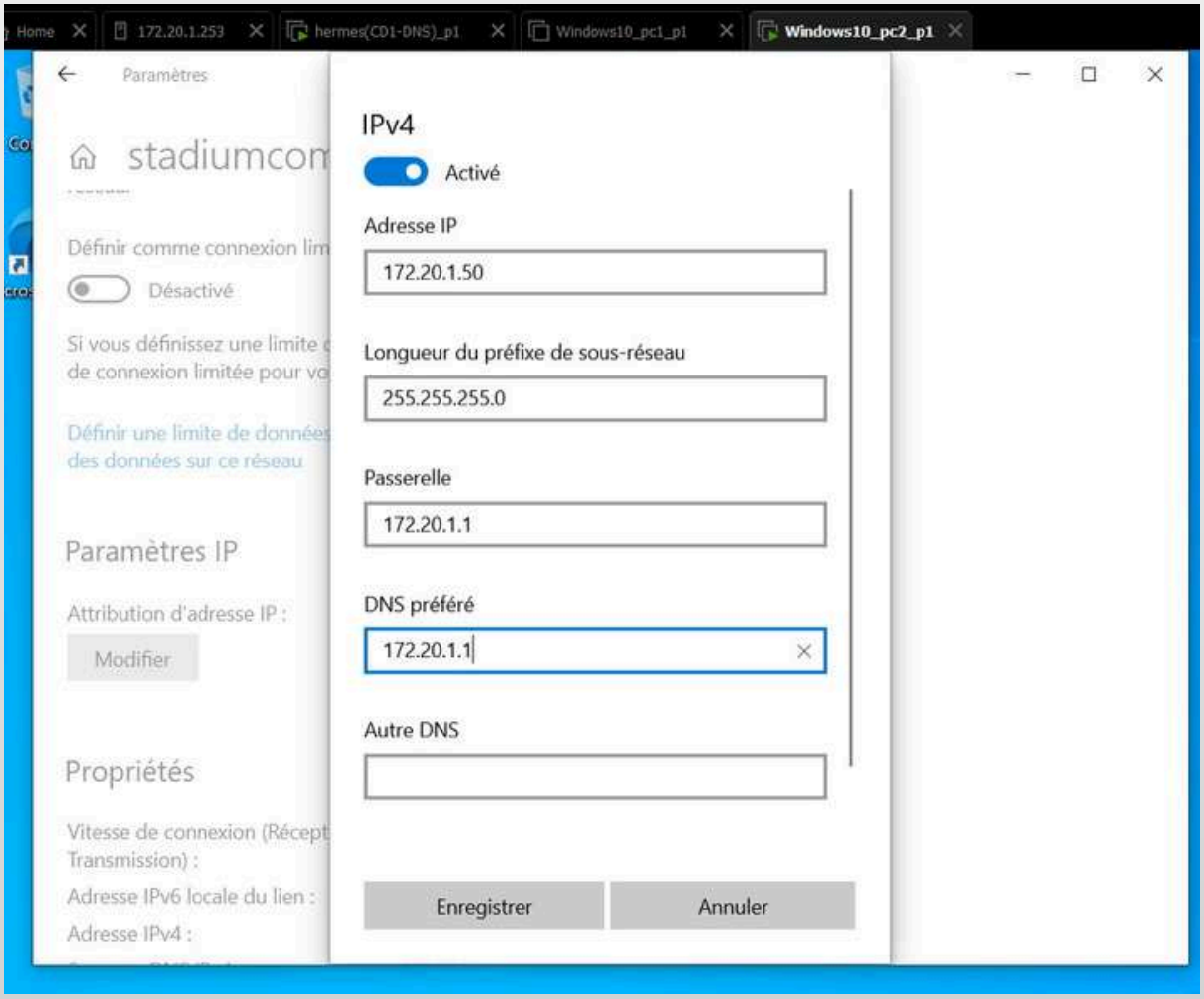

Propriétés de : B:
Général
Commun
Action :
Créer
Emplacement :
\\Hermes\Partage_Boutique-vendeur
Reconnecter :
Libeller en tant que :
Lettre de lecteur
Utiliser le premier disponible, en commençant à :
Utiliser :
B
Se connecter en tant que (facultatif)
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe
Masquer/Afficher ce lecteur
Aucune modification
Masquer ce lecteur
Afficher ce lecteur
Masquer/Afficher tous les lecteurs
Aucune modification
Masquer tous les lecteurs
Afficher tous les lecteurs
OK
Annuler
Appliquer
Aide

Mappages de lecteurs
Traitement en cours
Nom
Ordre
Action
Chemin d'accès
Reconnecter
B:
1
Créer
\\Hermes\Partage_Boutiq...
Oui

5. Intégration du client au domaine et validation

5.1. Configuration IP du client (Windows 10)

• **Adresse IP :** 172.20.1.50 (On choisit .50 pour être sûr de ne pas percuter un serveur).
• **Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0
• **Passerelle par défaut :** 172.20.1.1 (Comme sur Hermes).
• **Serveur DNS préféré :** 172.20.1.2 > Attention : Ne mets pas 127.0.0.1 sur le client ! Tu dois mettre l'IP de Hermes pour qu'il trouve le domaine.



5.2. Tests de connectivité

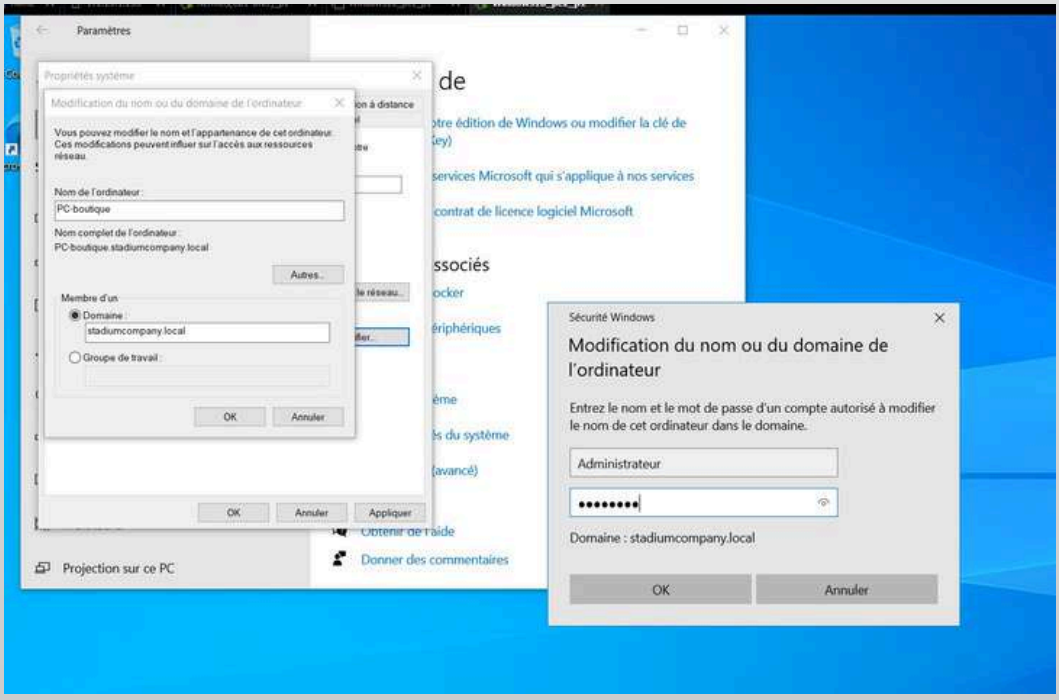
```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3693]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.PC2>ping 172.20.1.2

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.1.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.20.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.20.1.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur.PC2>
C:\Users\Administrateur.PC2>nslookup stadiumcompany.local
Serveur :   hermes.stadiumcompany.local
Address:  172.20.1.2

Nom :    stadiumcompany.local
Address:  172.20.1.2


C:\Users\Administrateur.PC2>
```

5.3. Jonction au domaine

Nom du PC : PC-BOUTIQUE

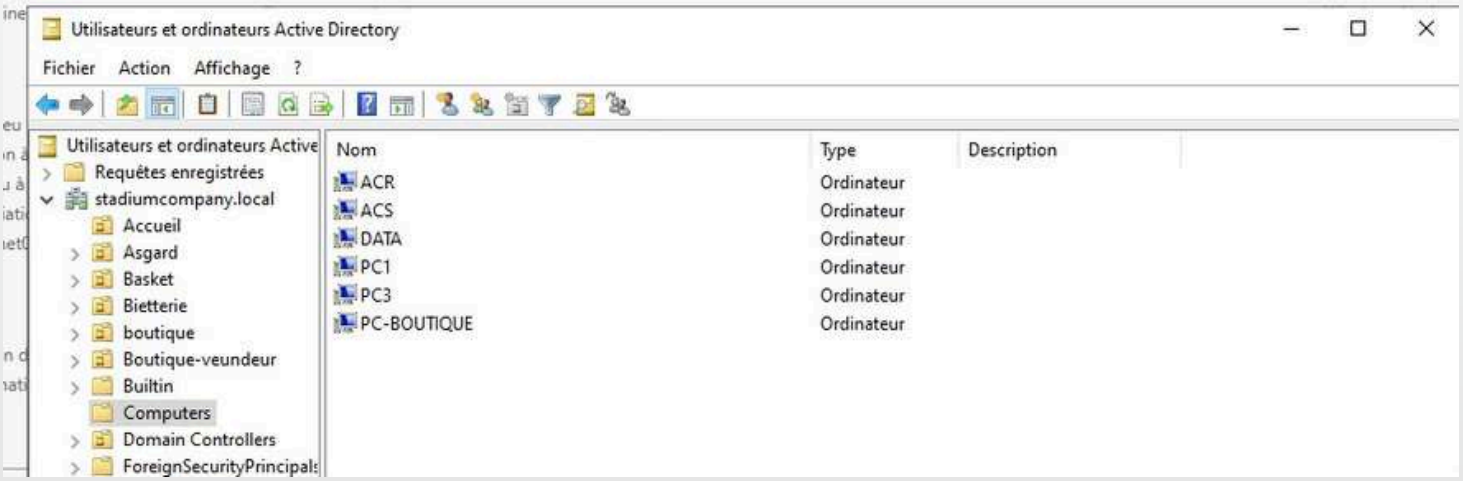
Domaine : stadiumcompany.local

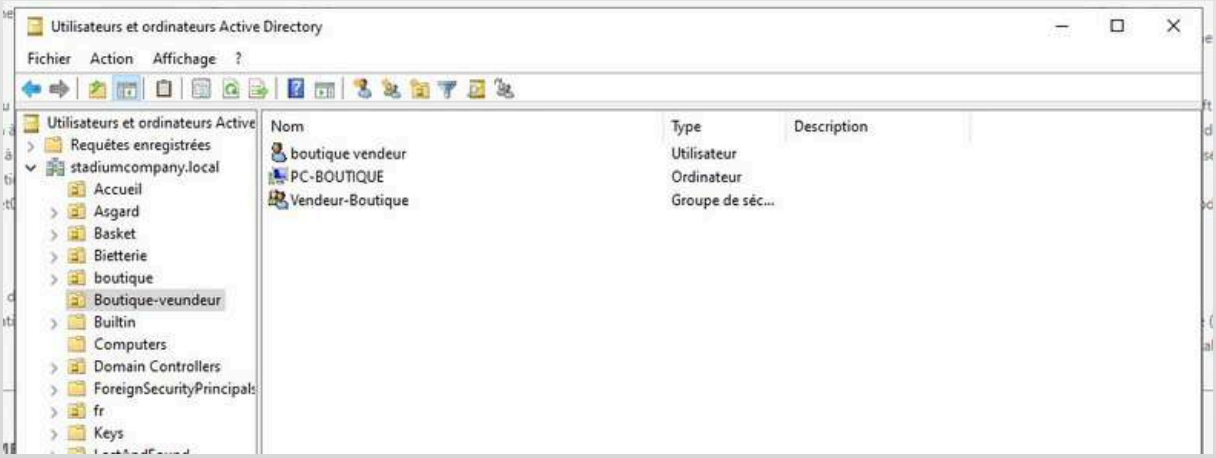
Identifiants admin : Administrateur / Bts2026@



5.4. Vérification dans AD

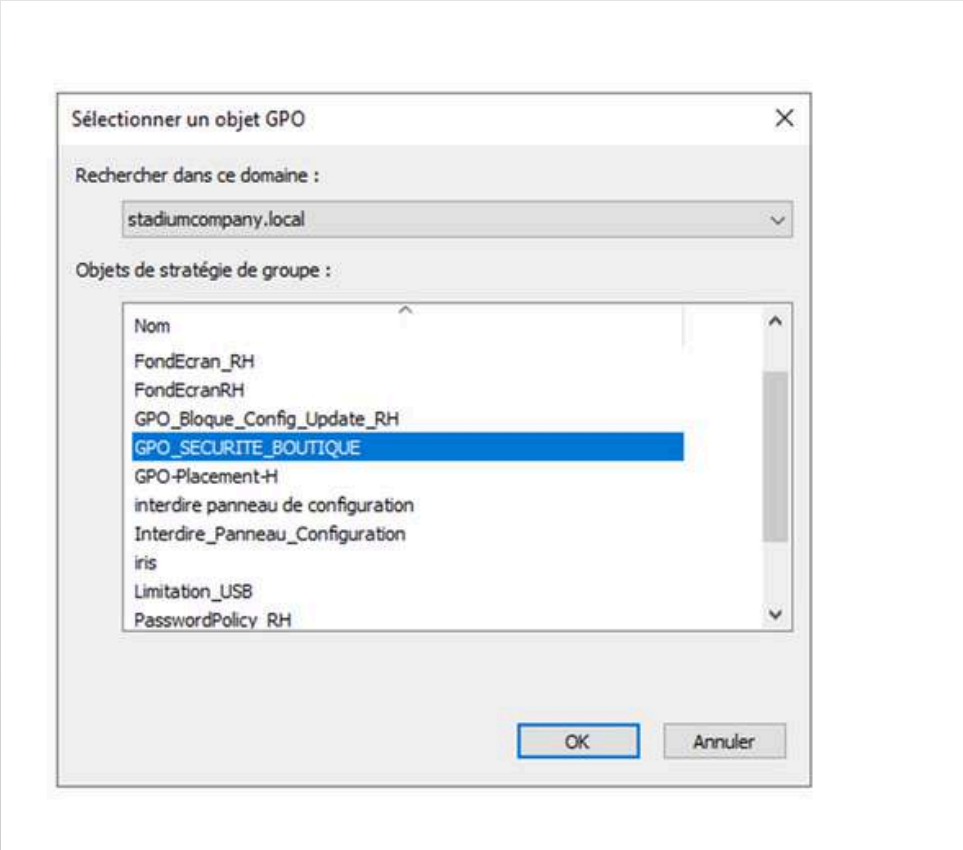
• **Action :** Retourne sur ton serveur Hermes.
• **Chemin :** Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
• **Vérification :** * Si tu n'as rien touché, va dans le dossier Computers.
Tu devrais y voir le nom de ton PC client.
Fais un clic droit sur le PC > Déplacer > Sélectionne ton Boutique-Vendeur.





5.5 Faire le lien

Fais un clic droit directement sur le nom de ton dossier Boutique-Vendeur.
Dans le menu qui s'ouvre, clique sur : Lier un objet de stratégie de groupe existant....
Une petite liste s'affiche.
C'est ici que tu dois voir ta GPO : GPO_SECURITE_BOUTIQUE.
Clique sur son nom, puis clique sur le bouton OK.



6. Validation finale

Le test de validation

Une fois le PC redémarré, connecte-toi avec l'utilisateur jvendeur.

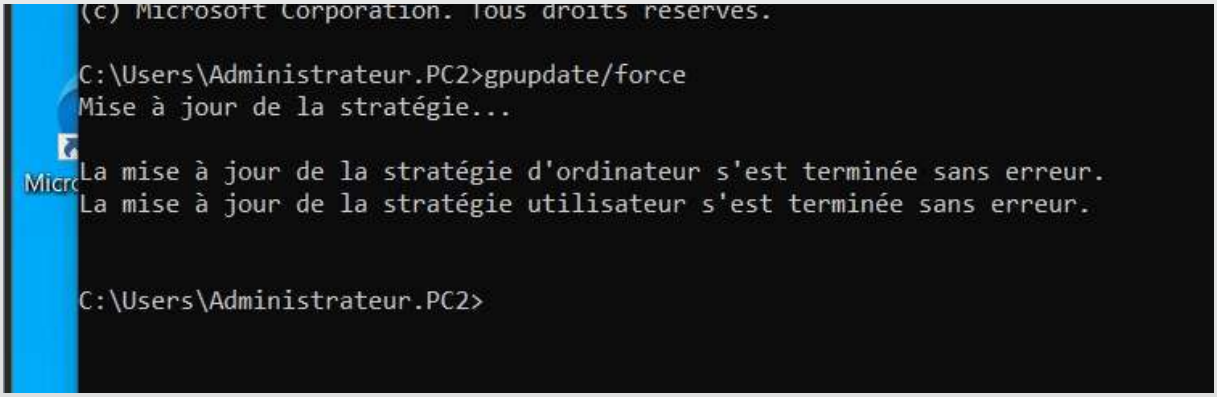
- Test USB : Branche une clé. Windows doit te dire que l'accès est refusé.
- Test Réseau : Ouvre "Ce PC". Tu dois voir le disque

Forcer la mise à jour (La commande "Magique")

Avant de tester, on force le PC à aller chercher les nouveaux ordres sur Hermes.

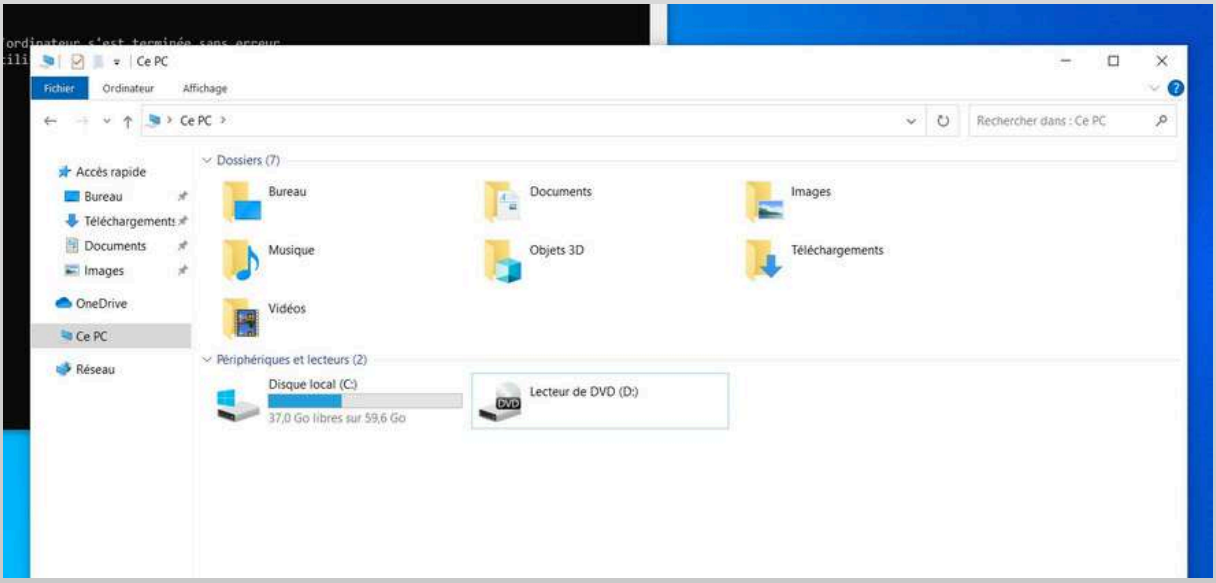
- Sur le PC Client, ouvre le menu démarrer et tape CMD.
- Fais un clic droit sur "Invite de commandes" > Exécuter en tant qu'administrateur.
- Tape la commande suivante et appuie sur Entrée :

gpupdate /force

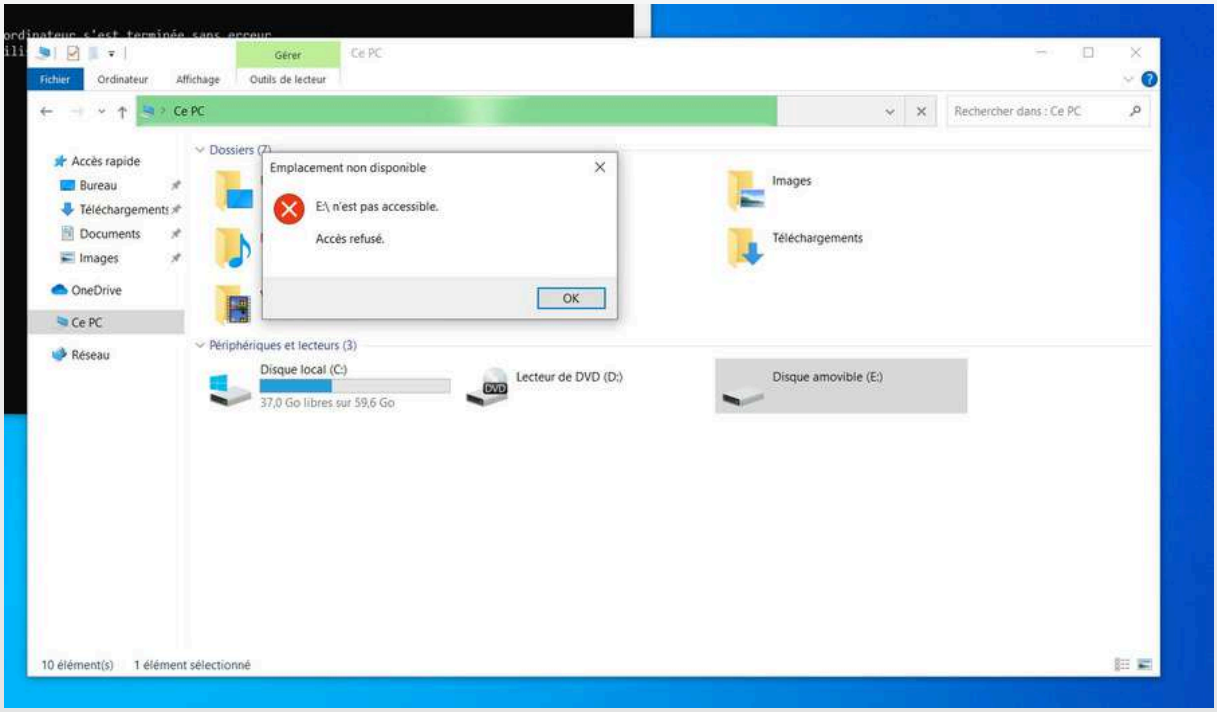


Le test du Blocage USB

1. Connecte-toi avec l'utilisateur PC-Boutique
2. Branche une clé USB



La clé devrait apparaître Disque amovible E:
Tente d'ouvrir la clé dans l'explorateur de fichiers.
Résultat attendu : Un message s'affiche :E:\ n’est pas accessible



Conclusion

Cette réalisation a permis de déployer une infrastructure réseau et système complète pour la boutique du stade, répondant aux exigences de sécurité, de segmentation et de fonctionnalité pour les terminaux de caisse et douchettes Wi-Fi. L’ensemble a été testé et validé avec l’utilisateur PC-Boutique, comme en témoignent les captures et les résultats des commandes.